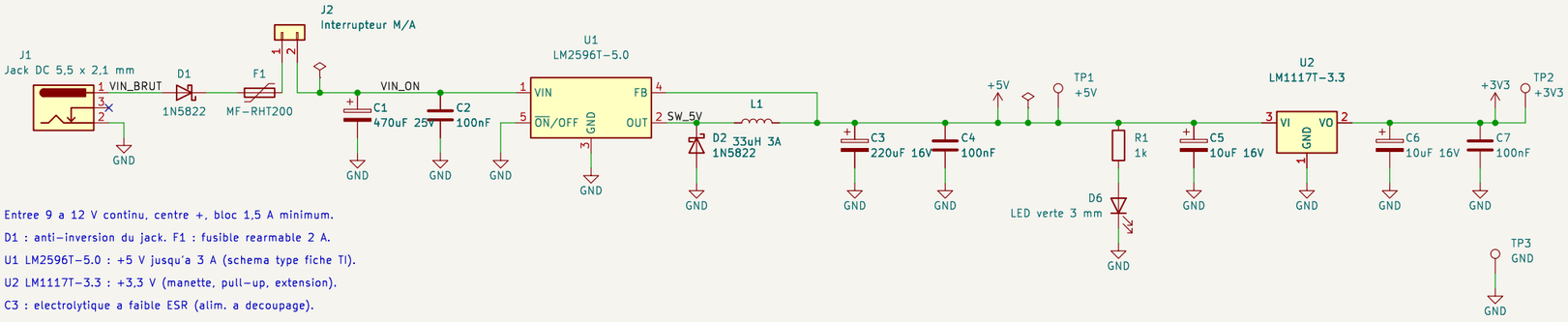
1. ALIMENTATION (jack 9–12 V -> +5 V / 3 A -> +3,3 V)



Entree 9 a 12 V continu, centre +, bloc 1,5 A minimum.

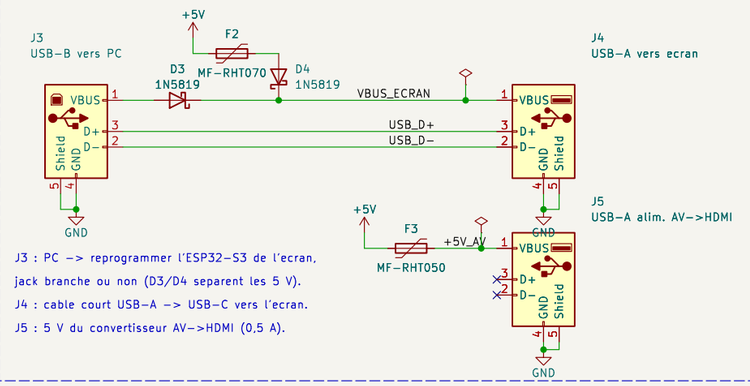
D1 : anti-inversion du jack. F1 : fusible rearmable 2 A.

U1 LM2596T-5.0 : +5 V jusqu'a 3 A (schema type fiche TI).

U2 LM1117T-3.3 : +3,3 V (manette, pull-up, extension).

C3 : electrolytique a faible ESR (alim. a decoupage).

2. USB : PROGRAMMATION ECRAN, ALIM. USB



J3 : PC -> reprogrammer l'ESP32-S3 de l'ecran, jack branche ou non (D3/D4 separent les 5 V).

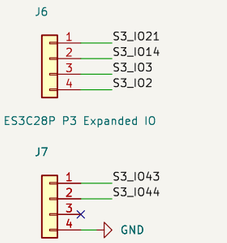
J4 : cable court USB-A -> USB-C vers l'ecran.

J5 : 5 V du convertisseur AV->HDMI (0,5 A).

3. CARTE ECRAN ES3C28P (ESP32-S3)

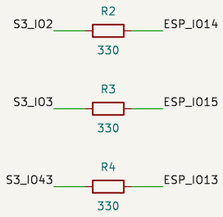
Module ES3C28P
(fixe sur la porteuse,
4 entretoises M3)
ecran 2,8" ILI9341 + tactile
ESP32-S3, carte SD, ampli HP

P3 Expanded IO -> J6
P2 UART -> J7
USB-C <- J4 (cable)
haut-parleur 8 ohms : sur
le connecteur de l'ecran
IO43 = MOSI : "USB CDC On Boot"

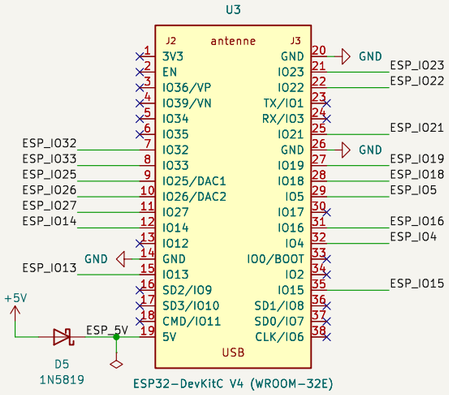


Liaison video S3 -> ESP32
(SPI 10 MHz, sens unique) :
SCLK IO2 -> IO14
CS IO3 -> IO15
MOSI IO43 -> IO13

R2-R4 : limitent le courant si
une seule carte est alimentee.
Brancher les fils selon leur nom.

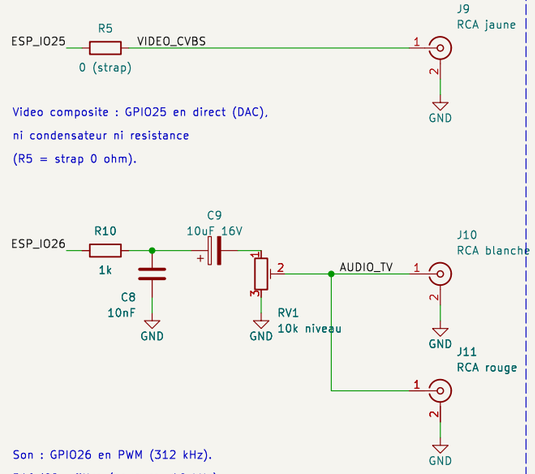


4. ESP32-DevKitC V4 : VIDEO TV / MINIMALISTE



Barrettes femelles 2 x 19 : rangee droite doublee
(22,86 mm cartes etroites / 25,4 mm DevKitC).
Programmation par l'USB de la DevKit ; D5 isole
le 5 V de la carte. 3V3 et EN non relies.

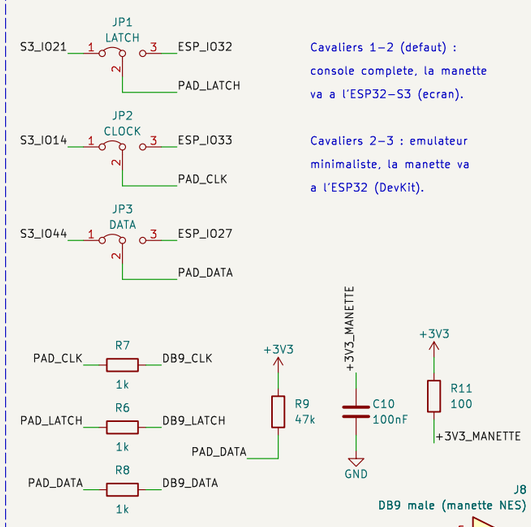
5. SORTIES TELE (RCA)



Video composite : GPIO25 en direct (DAC),
ni condensateur ni resistance
(R5 = strap 0 ohm).

Son : GPIO26 en PWM (312 kHz).
R10/C8 : filtre (coupure ~16 kHz).
C9 : liaison. RV1 : niveau vers la TV.
Mono : meme son blanche et rouge.
Meme brochage en console complete
et en emulateur minimaliste.

6. MANETTE (DB9) ET CAVALIERS DE MODE

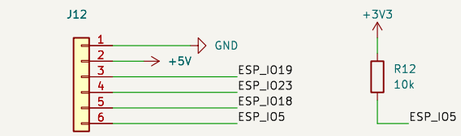


Cavaliers 1-2 (defaut) :
console complete, la manette
va a l'ESP32-S3 (ecran).

Cavaliers 2-3 : emulateur
minimaliste, la manette va
a l'ESP32 (DevKit).

DB9 : 2 DATA, 3 LATCH, 4 CLOCK, 6 +3,3 V (par R11), 8 GND.
Jamais de 5 V vers la manette (entrees 3,3 V).
R6-R8 : protection du cable. R9 : DATA au repos haut.

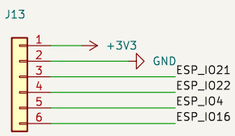
7. LECTEUR microSD (MINIMALISTE)



Module microSD SPI 5 V

GND, VCC, MISO IO19, MOSI IO23,
SCK IO18, CS IO5 (R12 : repos haut).

8. EXTENSION ESP32 (I2C, GPIO)

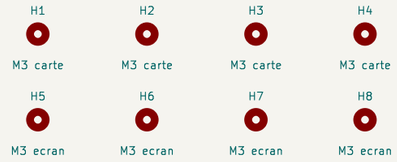


Extension ESP32

IO21 = SDA, IO22 = SCL (I2C).
IO4, IO16 : libres.

Eviter IO0, IO2, IO12, IO15 :
broches de demarrage.

9. FIXATIONS (M3)



H1-H4 : carte. H5-H8 : entretoises ecran
ES3C28P (50 x 86 mm, trous 3,2 mm).

NOTES

1. Console complete : l'ecran ES3C28P (ESP32-S3) fait tourner l'emulateur ; l'ESP32 DevKit (U3) est la carte video TV. JP1-JP3 en 1-2.
2. Emulateur minimaliste : ESP32 DevKit seul (lecteur microSD J12, manette par JP1-JP3 en 2-3). L'ecran peut rester en place.
3. Programmation sans rien demonter : ESP32-S3 par J3 (USB-B), ESP32 par l'USB de la DevKit. D3, D4 et D5 isolent les 5 V.
4. Programmes : nes_emulator v2.5 (ENABLE_VIDEO_LINK = 1, "USB CDC On Boot" active) et video_coprocessor v2.0 (son sur GPIO26).
5. Tout est traversant : modules enfichables. Empreintes RCA et L1 a verifier avec les pieces achetees avant de router.

Brochage coherent avec nes_emulator v2.5 et video_coprocessor v2.0
JP1-JP3 : 1-2 console complete (ESP32-S3), 2-3 emulateur minimaliste (ESP32)
Entree 9-12 V ; +5 V par LM2596T-5.0 ; +3,3 V par LM1117T-3.3
Ecran ES3C28P (ESP32-S3) + ESP32-DevKitC V4 ; tout traversant
Projet NES : console complete et emulateur minimaliste

Sheet: /
File: console_nes.kicad_sch

Title: Console NES – carte porteuse

Size: A3	Date: 2026-09-27	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1